

科学计算与系统建模仿真平台MWWORKS

同元MWWORKS对高校课程的支撑

苏州同元软控技术有限公司版权所有，未经许可，不得转载或以其它方式使用。
苏州同元软控信息技术有限公司

2023年6月15日

目录

1. MATLAB课程调研与分析

2. MWORKS功能支撑情况

3. 课程改造 workflow

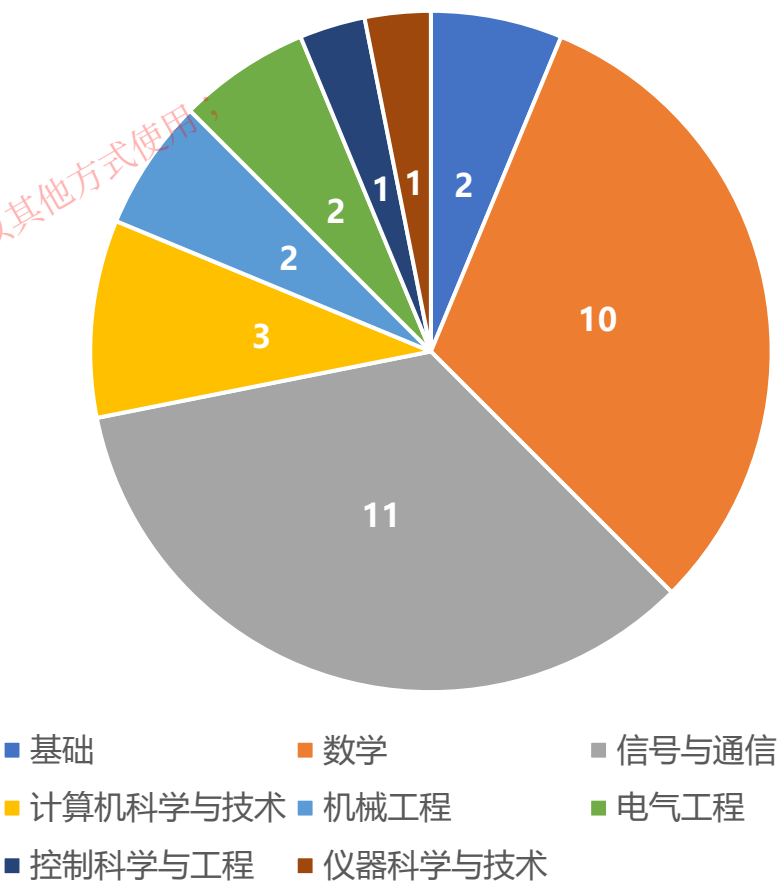
4. 师资培训与技术支持

1. MATLAB课程调研与分析



MOOC上MATLAB相关课程**199**门
其中国家精品课程**32**门

各学科国家精品课程数量



1. MATLAB课程调研与分析

高校课程调研

课程数量：130门

专业	课程名称
计算机	MATLAB基础及其应用
机械电子工程	机电系统的总线综合管理
飞行器动力工程	微小型发动机装配和试车
飞行器动力工程	无人机动力
航空宇航	导弹制导与控制系统
水声	水声扩频通信技术
信息与通信	信息理论与编码
数学	偏微分方程数值方法
航空宇航	工程实践II
.....	

其中11门课程名中带有MATLAB

一级学科	课程数量
基础	3
电子科学与技术	5
环境科学与工程	3
控制科学与工程	23
机械工程	15
电气工程	6
计算机科学与技术	8
数学	8
信息与通信工程	14
航空宇航科学与技术	17
应用经济学	1
核科学与技术	2

一级学科	课程数量
生物工程	3
管理科学与工程	1
材料科学与工程	3
网络空间安全	1
化学工程与技术	1
地理学	1
物理学	3
力学	1
船舶与海洋工程	6
仪器科学与技术	2
动力工程及工程热物理	1
土木工程	1

包含24个一级学科



1. MATLAB课程调研与分析

MATLAB科学计算环境

- 科学计算环境
- MATLAB Compiler
- Curve Fitting Toolbox
- Deep Learning Toolbox
- Global Optimization Toolbox
- Optimization Toolbox
- Partial Differential Equation Toolbox
- Statistics and Machine Learning Toolbox
- Symbolic Math Toolbox
- Database Toolbox

Simulink系统建模环境

- 可视化建模与仿真环境
- Stateflow
- Simscape
- Simscape Driveline
- Simscape Electrical
- Simscape Fluids
- Simscape Multibody
- System Composer
- Simulink Compiler
- AUTOSAR Blockset
- DO Qualification
- Simulink Code Inspector
- Simulink Coder
- Simulink Desktop Real-Time
- Simulink Real-Time
- Simulink Check
- Simulink Coverage
- Simulink 3D Animation
- Simulink Report Generator

工具箱

- MATLAB Parallel Server
- Parallel Computing Toolbox
- 5G Toolbox
- Antenna Toolbox
- Audio Toolbox
- Communications Toolbox
- DSP System Toolbox
- Phased Array System Toolbox
- RF Toolbox
- RF Blockset
- Sensor Fusion and Tracking Toolbox
- Signal Processing Toolbox
- Wavelet Toolbox
- Wireless HDL Toolbox
- WLAN Toolbox
- Mixed-Signal Blockset

工具箱

- Aerospace Toolbox
- Aerospace Blockset
- Control System Toolbox
- Fuzzy Logic Toolbox
- Model Predictive Control Toolbox
- Model-Based Calibration Toolbox
- Robust Control Toolbox
- System Identification Toolbox
- Motor Control Blockset
- Simulink Control Design
- Simulink Design Optimization
- Vehicle Dynamics Blockset
- Computer Vision Toolbox
- Image Acquisition Toolbox
- Image Processing Toolbox
- Mapping Toolbox

工具箱

- Vision HDL Toolbox
- Data Acquisition Toolbox
- Instrument Control Toolbox
- OPC Toolbox
- Vehicle Network Toolbox
- Automated Driving Toolbox
- Navigation Toolbox
- Robotics System Toolbox
- ROS Toolbox
- Econometrics Toolbox
- Financial Toolbox
- Bioinformatics Toolbox
- SimBiology

课程共依赖MATLAB 10 个工具，SIMULINK 19 个工具，45 个工具箱

目录

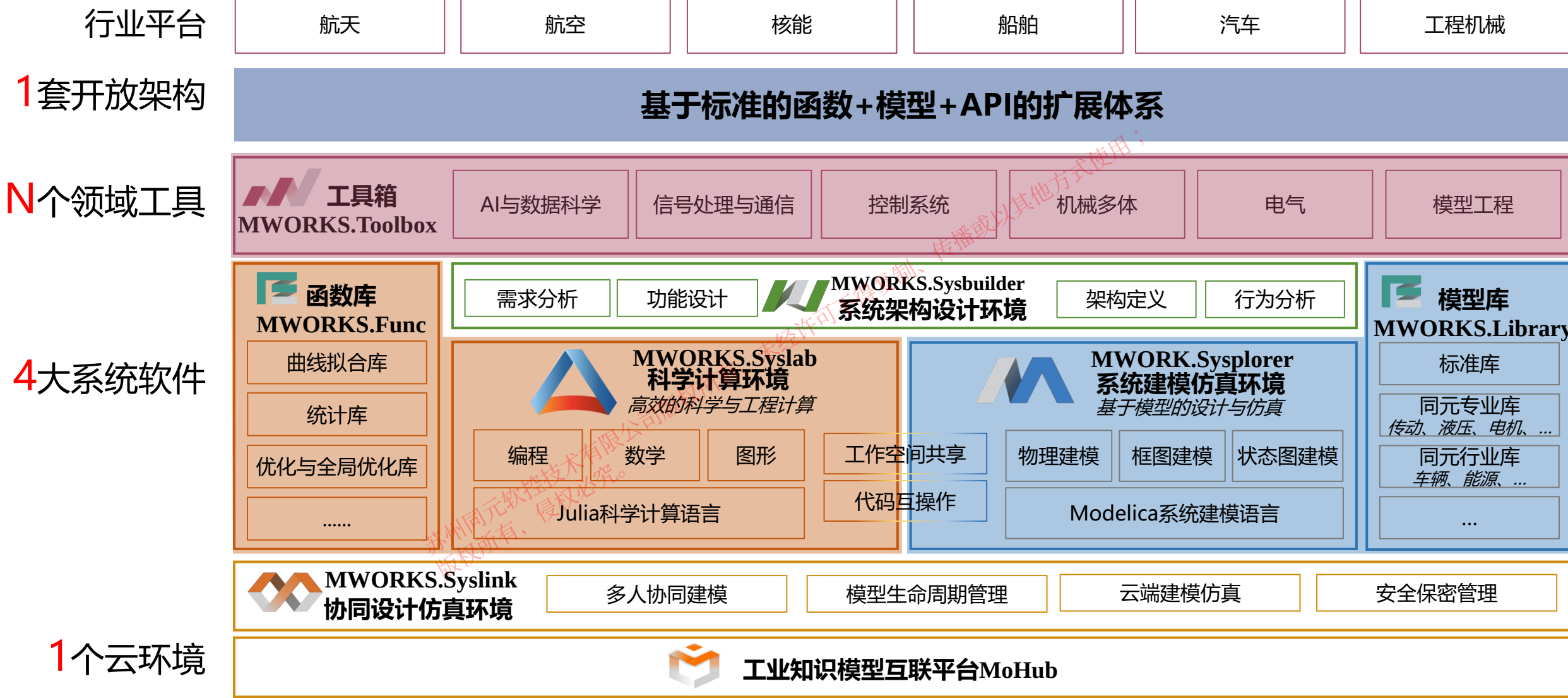
1. MATLAB课程调研与分析

2. MWORKS功能支撑情况

3. 课程改造 workflow

4. 师资培训与技术支持

2. MWORKS功能支撑情况



2. MWORKS功能支撑情况

MATLAB环境(10/15个)		Syslab环境		说明
MATLAB 科学计算环境	数学与工程计算、图形、数据导入分析、脚本与函数编程、APP构建、高级软件开发	Syslab 科学计算环境	数学与工程计算、初步的图形、数据导入、简单的脚本命令、函数编程等功能	Syslab已提供较为完备的交互式编程环境
Application Deployment 程序部署	MATLAB Compiler	可视化应用程序集成开发环境	可视化应用程序集成开发环境	开发中
Math, Statistics, and Optimization 数学、统计与优化	Curve Fitting Toolbox	数学、统计与优化	曲线拟合工具	Syslab已提供V1版本
	Deep Learning Toolbox		深度学习工具	开发中
	Global Optimization Toolbox		全局优化工具	Syslab已提供V1版本
	Optimization Toolbox		优化工具箱	Syslab已提供V1版本
	Partial Differential Equation Toolbox		/	暂无开发计划
	Statistics and Machine Learning Toolbox		统计数学工具箱	Syslab已提供V1版本
	Symbolic Math Toolbox		符号数学工具箱	Syslab已提供V1版本
Database Access and Reporting 数据库与报告生成	Database Toolbox	数据库与报告生成	/	暂无开发计划

- MATLAB基础语言功能、基础数学功能分别涉及51、45门课程
- 已具备替代基础的基础功能6个，开发中功能2个，暂未启动2个



2. MWORKS功能支撑情况

Simulink环境(19/33个)		Sysplorer环境		说明
Simulink 可视化框图建模环境	可视化建模与仿真环境	系统建模仿真环境	系统建模仿真环境	- Sysplorer已具备拖拽建模完备功能，并提供高度集成化的Modelica文本建模完备功能 - Sysplorer支持LE/NLE/ODE/高阶DAE直接求解 - Sysplorer支持百万级规模方程系统编译求解
Event-Based Modeling 基于事件的建模	Stateflow	状态机事件建模模块	状态机事件建模	Sysplorer已具备V1版本，需申请试用
Physical Library 物理模型库	Simscape	系统建模仿真环境	组件物理建模	- Sysplorer基于Modelica发布了同元商业模型库，涉及机械、电气、液压、气动、通讯等多个专业，可支撑覆盖航天、航空、汽车、工程机械、能源和船舶等多行业； - 已包含11个基础模型库和6个行业模型库；
	Simscape Driveline		组件物理建模	
	Simscape Electrical		组件物理建模	
	Simscape Fluids		组件物理建模	
	Simscape Multibody		机械多体工具箱	
Systems Engineering 系统工程	System Composer	系统架构建模环境	系统架构建模环境	已具备Sysbuilder V1版本，实现能力覆盖
Application Deployment 应用部署	Simulink Compiler	可视化应用程序集成开发环境	可视化应用程序集成开发环境	开发中
Code Generation 代码生成	AUTOSAR Blockset	/	/	暂无开发计划
	DO Qualification	/	/	暂无开发计划
	Simulink Code Inspector	模型验证确认与测试	模型静态检查工具	开发中
	Simulink Coder	模型驱动代码生成与实时仿真环境	物理模型的代码生成	已具备
Real-Time Simulation and Testing 实时仿真与测试	Simulink Desktop Real-Time	模型驱动代码生成与实时仿真环境	实时仿真模块	已具备
	Simulink Real-Time			
Verification, Validation, and Test 验证、确认与测试	Simulink Check	模型验证确认与测试	/	开发中
	Simulink Coverage		模型覆盖度分析与统计工具	
Simulation Graphics and Reporting 仿真可视化与报告生成	Simulink 3D Animation	系统建模仿真环境	3D视景工具箱	开发中
	Simulink Report Generator		报告生成模块	开发中

- Simulink**可视化框图建模环境**、**编译与分析模块**分别涉及**37**、**32**门课程
- 已具备替代基础的基础功能**11**个，开发中功能**5**个，暂未启动**2**个

2. MWORKS功能支撑情况

MALTAB工具箱(45/55个)		MWORKS工具箱		说明
Parallel Computing 并行计算	MATLAB Parallel Server	并行计算	并行计算	开发中
	Parallel Computing Toolbox			
Signal Processing and Wireless Communications 信号处理与无线通讯	5G Toolbox	通信	5G工具	开发中
	Antenna Toolbox	射频与混合信号	天线工具	开发中
	Audio Toolbox	/	/	暂无开发计划
	Communications Toolbox	通信	基础通信工具	Syslab已提供V1
	DSP System Toolbox	信号处理	DSP系统工具	Syslab已提供V1
	Phased Array System Toolbox	信号处理	相控阵系统工具	开发中
	RF Toolbox	射频与混合信号	RF工具（含RF模型库）	开发中
	RF Blockset			
	Sensor Fusion and Tracking Toolbox	机器人	机器人与自主系统工具箱	开发中
	Signal Processing Toolbox	信号处理	基础信号处理工具	Syslab已提供V1
	Wavelet Toolbox		小波工具	开发中
	Wireless HDL Toolbox	/	/	暂无
	WLAN Toolbox	通信	WLAN工具	开发中
	Mixed-Signal Blockset	射频与混合信号	混合信号工具	开发中



2. MWORKS功能支撑情况

MALTAB工具箱(45/55个)		MWORKS工具箱		说明
Control Systems 控制系统	Aerospace Toolbox	航空航天	航空航天工具箱	开发中
	Aerospace Blockset			
	Control System Toolbox	控制系统	控制系统设计工具	已具备
	Fuzzy Logic Toolbox	/	/	暂无开发计划
	Model Predictive Control Toolbox	/	/	暂无开发计划
	Model-Based Calibration Toolbox	汽车工具箱与模型库	基于模型的标定工具	已具备
	Robust Control Toolbox	控制系统	鲁棒控制工具	开发中
	System Identification Toolbox		系统辨识工具	开发中
	Motor Control Blockset	电机模型库	电机模型库	已具备
	Simulink Control Design	控制系统	基于模型的控制器设计工具	开发中
	Simulink Design Optimization		基于模型的设计优化工具	已具备
	Vehicle Dynamics Blockset	汽车工具箱与模型库	车辆动力学模型库	已具备
Image Processing and Computer Vision 图像处理与计算机视觉	Computer Vision Toolbox	/	/	暂无开发计划
	Image Acquisition Toolbox	/	/	暂无开发计划
	Image Processing Toolbox	/	/	暂无开发计划
	Mapping Toolbox	/	/	暂无开发计划
	Vision HDL Toolbox	/	/	暂无开发计划



2. MWORKS功能支撑情况

MALTAB工具箱(45/55个)		MWORKS工具箱		说明
Test and Measurement 测试与测量	Data Acquisition Toolbox	测试与测量	/	暂无开发计划
	Instrument Control Toolbox		仪器控制工具	开发中
	OPC Toolbox		/	暂无开发计划
	Vehicle Network Toolbox		/	暂无开发计划
Robotics and Autonomous Systems 机器人与相关系统	Automated Driving Toolbox	车辆系统模型库	车辆系统模型库	已具备
	Navigation Toolbox	机器人	机器人与自主系统工具箱	开发中
	Robotics System Toolbox			开发中
	ROS Toolbox			开发中
Computational Finance 计算金融学	Econometrics Toolbox	金融	/	暂无开发计划
	Financial Toolbox		/	暂无开发计划
Computational Biology 计算生物学	Bioinformatics Toolbox	生物	/	暂无开发计划
	SimBiology		/	暂无开发计划

- 高校依赖度较高（覆盖5门以上课程）的工具箱共31个
- 已具备替代基础的工具箱10个，开发中工具箱18个，暂未启动17个

MATLAB与MWORKS所有功能对比详见：《MWORKS与其他科学计算软件对比》

目录

1. MATLAB课程调研与分析

2. MWORKS功能支撑情况

3. 课程改造 workflow

4. 师资培训与技术支持

3. 课程改造 workflow

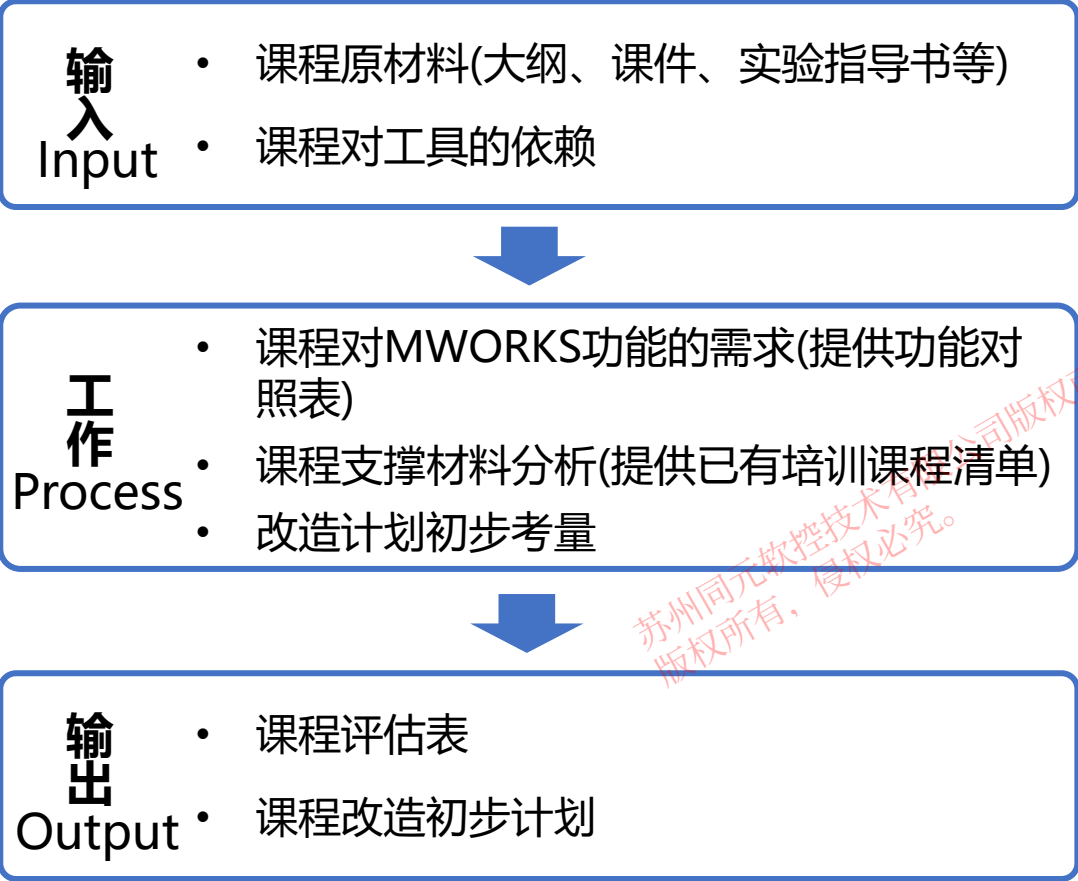


苏州同元软控信息技术有限公司版权所有，未经许可不得复制、传播或以其他方式使用；
侵权必究。



3. 课程改造 workflow-课程评估

目标：根据原课程内容，快速评估课程是否具备可替代性

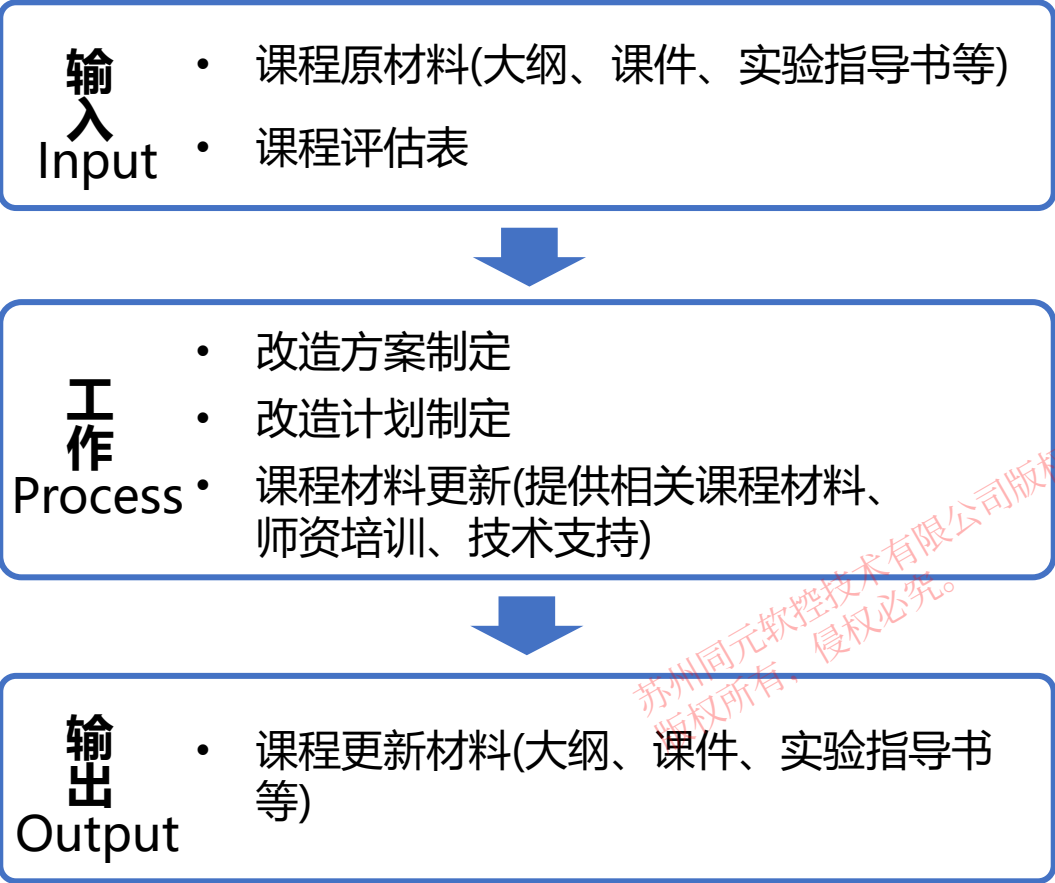


《科学计算与MATLAB语言》课程评估表			
课程大纲	依赖功能(MATLAB)	替代功能状态(MWORKS)	相关课程材料状态
专题〇 初识MATLAB	无	无	1. 《Syslab与Julia语言概述》
专题一 MATLAB基础知识 1.1 MATLAB系统环境 1.2 MATLAB数值数据 1.3 变量及其操作 1.4 MATLAB矩阵的表示 1.5 矩阵元素的引用 1.6 MATLAB基本运算 1.7 字符串处理	1. 交互式编程环境	1. 交互式编程环境	1. 《Julia基础语法-变量》
专题二 MATLAB矩阵处理	1. 科学计算环境	1. 基础工具箱 2. 数学工具箱	1. 《Julia基础语法-数组》
专题三 MATLAB程序流程控制	1. 科学计算环境	1. 科学计算环境	1. 《Julia基础语法-控制流》
专题四 MATLAB绘图	1. MATLAB科学计算环境	1. 图形工具箱	1. 《Julia语法基础-数据可视化》
专题五 数据分析与多项式计算	1. Statistics and Machine Learning Toolbox 2. Curve Fitting Toolbox	1. 统计工具箱 2. 曲线拟合工具箱	无
专题六 数值微积分与方程求解	1. 数值积分和微分方程	1. 数学工具箱	无
专题七 MATLAB符号计算	1. Symbolic Math Toolbox	1. 符号数学工具箱	无
专题八 MATLAB图形用户界面设计	1. APP Designer 2. MATLAB Compiler	1. 可视化应用程序集成开发环境-2023年Q3发布V1	无
专题九 Simulink系统仿真	1. 可视化框图建模环境	1. 系统建模仿真环境-Sysplorer	1. 《系统建模仿真模块》
专题十 外部程序接口	1. 外部语言接口	1. 外部语言接口-C/C++/Python	1. 《Julia语法基础-外部函数调用》



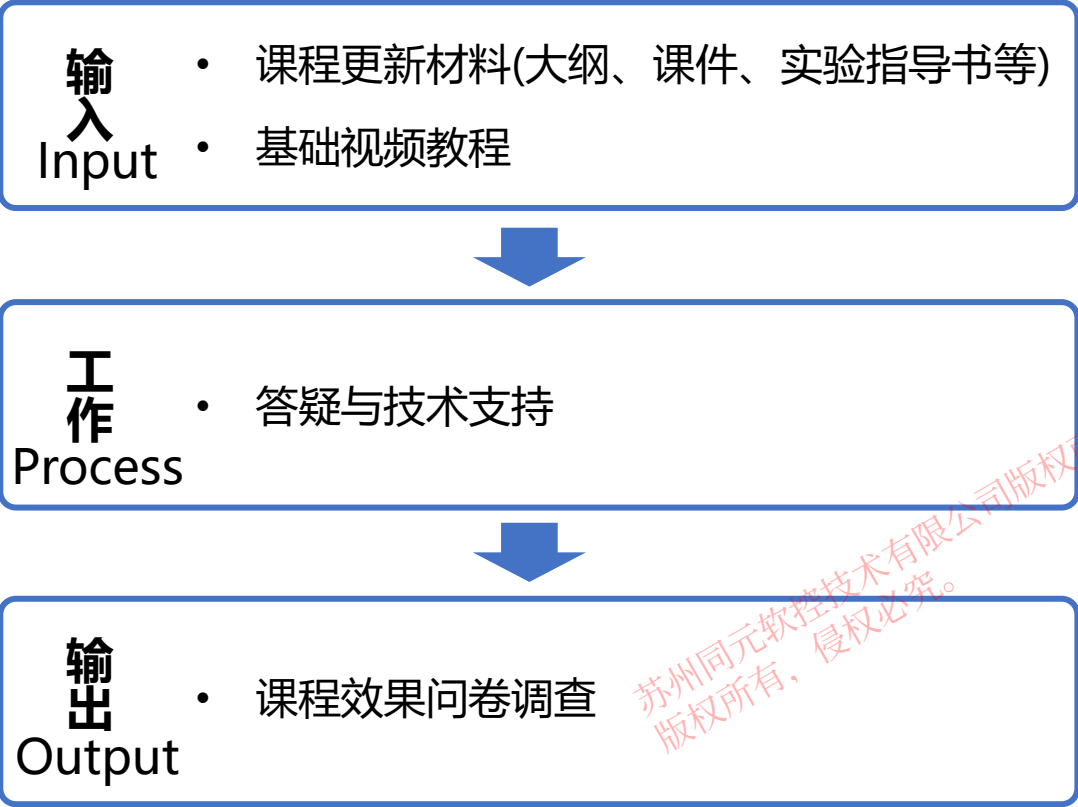
3. 课程改造 workflows - 课程材料更新

目标：助力高校教师快速完成课程材料更新工作



3. 课程改造 workflows - 课程开展

目标：辅助高校教师完成教学工作



Modelica语法框架体系

1-Modelica语法框架体系

2049

2022-1-7

07:19

类与内置类型(一)-简介

2-类与内置类型(一)-简介

1009

2022-1-7

05:27

基本类型-通用类及特化类

2-类与内置类型(二)-基本类型 (通用类及特化类)

871

2022-1-10

17:59

基本类型-model

2-类与内置类型(二)-基本类型 (model)

846

2022-1-10

17:51

基本类型-block

2-类与内置类型(二)-基本类型 (block)

743

2022-1-10

03:43

基本类型-connector

2-类与内置类型(二)-基本类型 (connector)

722

2022-1-10

04:12

基本类型-type

2-类与内置类型(二)-基本类型 (type)

783

2022-1-10

24:49

基本类型-function

2-类与内置类型(二)-基本类型 (function)

743

2022-1-10

18:24

基本类型-record

2-类与内置类型(二)-基本类型 (record)

574

2022-1-10

07:30

基本类型-package

2-类与内置类型(二)-基本类型 (package)

539

2022-1-10

15:36

基本类型-运算符重载

2-类与内置类型(二)-基本类型 (运算符重载)

483

2022-1-10

03:21

基本类型-特化类知识点总结

2-类与内置类型(二)-基本类型 (特化类知识点总结)

468

2022-1-10

04:14

类与内置类型-基础数据类型及其属性

2-类与内置类型(三)-基础数据类型及其属性

588

2022-1-7

20:05

类与内置类型-数据的前缀用法

2-类与内置类型(四)-数据的前缀用法

553

2022-1-7

15:29

类与内置类型-知识点总结

2-类与内置类型(五)-知识点总结

415

2022-1-10

01:38

数组-简介

3-数组(一)-简介

543

2022-1-10

06:05

数组-数组声明

3-数组(二)-数组声明

533

2022-1-10

15:32

数组-数组构造

3-数组(三)-数组构造

484

2022-1-10

09:55

数组-数组连接

3-数组(四)-数组连接

448

2022-1-10

08:26

数组-数组索引与切片

3-数组(五)-数组索引与切片

458

2022-1-10

12:33

数组-数组运算

3-数组(六)-数组运算

648

2022-1-10

24:31

数组-知识点总结

3-数组(七)-知识点总结

298

2022-1-10

01:13

模型行为描述-简介

4-模型行为描述(一)-简介

517

2022-1-10

02:21

模型行为描述-方程

4-模型行为描述(二)-方程

633

2022-1-10

34:48

模型行为描述-算法

4-模型行为描述(三)-算法

505

2022-1-10

13:50

模型行为描述-知识点总结

4-模型行为描述(四)-知识点总结

323

2022-1-10

01:10

连接与连接器-简介

5-连接与连接器(一)-简介

655

2022-1-10

13:49

连接与连接器-因果连接器

5-连接与连接器(二)-因果连接器

690

2022-1-10

15:47

连接与连接器-非因果连接器

5-连接与连接器(三)-非因果连接器

597

2022-1-10

20:04

连接与连接器-可扩展连接器

5-连接与连接器(四)-可扩展连接器

458

2022-1-10

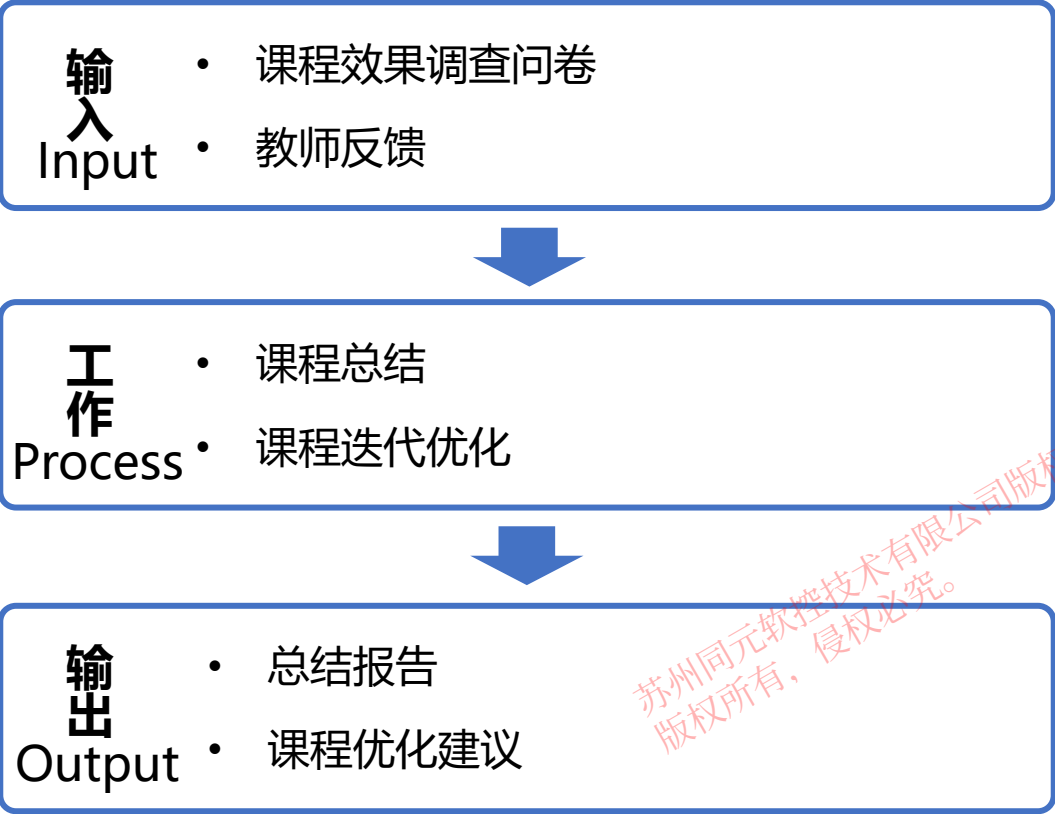
07:26

培训视频可见：<https://space.bilibili.com/647146601/channel/series>



3. 课程改造 workflow-课程反馈与优化

目标：完善支撑工具，持续优化课程效果。



课程效果调查问卷

调查说明：
1. 本表由参课学生填写。
2. 请详细、如实填写，请在“□”内标√。
3. 希望给予真实的回答与批评。

课程名称：
课程教师：

1. 你在此次课程前是否具有语言基础？
☐ C 语言 ☐ M 语言 ☐ Python ☐ 其他语言 ☐ 无

2. 你认为基于 Julia 语言的 Syslab 科学计算环境容易完成程序编写么？
☐ 非常容易 ☐ 容易 ☐ 困难 ☐ 非常困难

3. 你认为基于 Modelica 语言的 Sysplorer 系统建模仿真环境容易搭建物理模型么？
☐ 非常容易 ☐ 容易 ☐ 困难 ☐ 非常困难

4. 关于课程中实例操作，你的掌握程度是多少？
☐ 超过 90% ☐ 75%-90% ☐ 50%-75% ☐ 低于 50%

5. 根据上课内容，你是否能自行完成课后的实例操作作业？
☐ 全部完成 ☐ 完成 80%以下 ☐ 完成 50%以上 ☐ 完成 50%以下

6. 根据课堂内外实践操作，你觉得 Syslab 软件是否好用？
☐ 非常好用 ☐ 好用 ☐ 不太好 ☐ 非常不好用
待改进功能：_____

7. 根据课堂内外实践操作，你觉得 Sysplorer 软件是否好用？
☐ 非常好用 ☐ 好用 ☐ 不太好 ☐ 非常不好用
待改进功能：_____

8. 通过本次课程学习，你收获了哪些知识？对实践内容有哪些建议？

18

Copyright © 2023 苏州同元软控信息技术有限公司
All rights reserved

TONGYUAN
Software Control

目录

1. MATLAB课程调研与分析

2. MWORKS功能支撑情况

3. 课程改造 workflow

4. 师资培训与技术支持

4.1 师资培训

序号	主题	内容	时间
1	科学计算与系统建模仿真平台MWORKS介绍与使用	1、同元软控简介 2、新一代科学计算与系统建模仿真平台MWORKS 3、系统建模仿真环境-Sysplorer 4、科学计算环境-Syslab 5、高校数字化教学典型应用场景	2022年09月14日
2	MWORKS功能及其与MATLAB的对比	1、MWORKS功能与MATLAB功能的映射对比 2、应用流程对比 3、功能差异性对比(科学计算、系统建模)	2022年11月17日
3	系统建模仿真模块	1、Modelica语言发展历史及特点 2、Modelica语言生态 3、MWORKS.Sysplorer功能及运行过程 4、Modelica建模实例 5、Modelica语法概览	2022年12月29日
4	科学计算模块	1、Julia语言发展历史及特点 2、Julia语言生态 3、MWORKS.Syslab功能 4、Julia语法与其他语言区别 5、如何构建高效的Julia代码	2022年01月12日

每次培训均有录屏，地址：<http://58.210.85.21:88/d/316b35bc68e04acc92a0/>
根据高校课程需求，定期或者不定期联合高校举行师资培训



4.2 技术支持

整理并提供技术资料支持:

- MWORKS产品白皮书
 - 系统建模仿真培训材料与视频教程
 - 科学计算培训材料与视频教程
- ## 开课过程中的技术支持与答疑
- 技术咨询与答疑

培训材料列表-同元软控			
课程类别	课程章节	课程名称	视频课程链接
系统建模仿真	Modelica概论	数字化发展现状与趋势	
		Modelica工具与模型库	
	MWORkS Sysplorer使用	MWORkS Sysplorer基本功能与应用	安装与部署 - https://www.bilibili.com/video/BV1X34y1z786?spm_id_from=333.999.0.0 功能介绍及应用 - https://www.bilibili.com/video/BV1Y3411e7K5?spm_id_from=333.999.0.0 搭建模型搭建（拖拽式建模） - https://www.bilibili.com/video/BV1Z7411q74W?spm_id_from=333.999.0.0 新建数学问题建模（文本建模） - https://www.bilibili.com/video/BV1Y4117c7F?spm_id_from=333.999.0.0
		MWORkS Sysplorer工具应用	工具功能介绍及应用 - https://www.bilibili.com/video/BV15P4y1E7T?spm_id_from=333.999.0.0
		MWORkS Sysplorer外部接口	外部接口应用 - https://www.bilibili.com/video/BV1P4y1E7K?spm_id_from=333.999.0.0
		框架体系	Modelica框架体系 - https://www.bilibili.com/video/BV1C34y1q7H?spm_id_from=333.999.0.0
	类及内置类型		简介 - https://www.bilibili.com/video/BV1e34y1q7P?spm_id_from=333.999.0.0 通用类及特化类 - https://www.bilibili.com/video/BV1ard4y1v73?spm_id_from=333.999.0.0 基本类型（model） - https://www.bilibili.com/video/BV18Z4y1S7U?spm_id_from=333.999.0.0 基本类型（block） - https://www.bilibili.com/video/BV18Y411826w?spm_id_from=333.999.0.0 基本类型（connector） - https://www.bilibili.com/video/BV1E34y1q7P?spm_id_from=333.999.0.0 基本类型（package） - https://www.bilibili.com/video/BV1834y17M?spm_id_from=333.999.0.0 基本类型（function） - https://www.bilibili.com/video/BV1Y7411826w?spm_id_from=333.999.0.0 基本类型（record） - https://www.bilibili.com/video/BV1OP4y1E7U?spm_id_from=333.999.0.0 基本类型（package） - https://www.bilibili.com/video/BV174411q7T?spm_id_from=333.999.0.0 基本类型（运算符重载） - https://www.bilibili.com/video/BV15q4y1v75?spm_id_from=333.999.0.0 特化类知识总结 - https://www.bilibili.com/video/BV1ard4y1v7D?spm_id_from=333.999.0.0 基础数据类型及其属性 - https://www.bilibili.com/video/BV19Y411a7P?spm_id_from=333.999.0.0 数据类型前缀 - https://www.bilibili.com/video/BV1U4y1q7T?spm_id_from=333.999.0.0 知识总结 - https://www.bilibili.com/video/BV1U4y1q7T?spm_id_from=333.999.0.0
			简介 - https://www.bilibili.com/video/BV1E84y1q7P?spm_id_from=333.999.0.0
		数组	数组声明 - https://www.bilibili.com/video/BV1X3411e7Z?spm_id_from=333.999.0.0 数组构造 - https://www.bilibili.com/video/BV1Ym4y1D7K?spm_id_from=333.999.0.0 数组连接 - https://www.bilibili.com/video/BV144y157d?spm_id_from=333.999.0.0 数组索引与切片 - https://www.bilibili.com/video/BV1e4y1v7P?spm_id_from=333.999.0.0 数组遍历 - https://www.bilibili.com/video/BV1U4y1q7T?spm_id_from=333.999.0.0 知识总结 - https://www.bilibili.com/video/BV1U4y1q7T?spm_id_from=333.999.0.0
		模型行为描述	简介 - https://www.bilibili.com/video/BV1M4y1H7G?spm_id_from=333.999.0.0 方程 - https://www.bilibili.com/video/BV1H4y1b7U?spm_id_from=333.999.0.0 算法 - https://www.bilibili.com/video/BV1sa411q7K?spm_id_from=333.999.0.0 知识总结 - https://www.bilibili.com/video/BV1s84y1q7D?spm_id_from=333.999.0.0 简介 - https://www.bilibili.com/video/BV1A24y1D7m?spm_id_from=333.999.0.0
		连接与连接器	因果连接器 - https://www.bilibili.com/video/BV1PL411571q?spm_id_from=333.999.0.0 信号连接器 - https://www.bilibili.com/video/BV184y1v7R?spm_id_from=333.999.0.0 元件连接器 - https://www.bilibili.com/video/BV13411e7W?spm_id_from=333.999.0.0 端口连接器 - https://www.bilibili.com/video/BV1F54y1j7Y?spm_id_from=333.999.0.0 知识总结 - https://www.bilibili.com/video/BV1Iq4y1A7E?spm_id_from=333.999.0.0
		函数	简介 - https://www.bilibili.com/video/BV1Sm4y1D7c?spm_id_from=333.999.0.0 函数声明 - https://www.bilibili.com/video/BV1AR4y1q7U?spm_id_from=333.999.0.0 函数调用 - https://www.bilibili.com/video/BV1Xa411q7G?spm_id_from=333.999.0.0 内置函数 - https://www.bilibili.com/video/BV1Q4y1w7M?spm_id_from=333.999.0.0 过零检测函数 - https://www.bilibili.com/video/BV1G4y1v7S?spm_id_from=333.999.0.0 函数微分注解说明 - https://www.bilibili.com/video/BV1e4y1v7K?spm_id_from=333.999.0.0 外部函数调用 - https://www.bilibili.com/video/BV1rd4y1v7A?spm_id_from=333.999.0.0 知识总结 - https://www.bilibili.com/video/BV1K34y1B7L?spm_id_from=333.999.0.0
		注解	简介 - https://www.bilibili.com/video/BV13411e7V?spm_id_from=333.999.0.0 参数设计 - https://www.bilibili.com/video/BV1Tr4y1v7F?spm_id_from=333.999.0.0 图标设计 - https://www.bilibili.com/video/BV17411572?spm_id_from=333.999.0.0 图标支持设计 - https://www.bilibili.com/video/BV1Z4y1v7T?spm_id_from=333.999.0.0 动态元素设计 - https://www.bilibili.com/video/BV184y1v7d?spm_id_from=333.999.0.0 文本其他注解 - https://www.bilibili.com/video/BV1F411c77?spm_id_from=333.999.0.0 知识总结 - https://www.bilibili.com/video/BV1834y1B7s?spm_id_from=333.999.0.0
		事件	简介 - https://www.bilibili.com/video/BV1e411v7w?spm_id_from=333.999.0.0 事件概念 - https://www.bilibili.com/video/BV1H4y1H72?spm_id_from=333.999.0.0 事件触发 - https://www.bilibili.com/video/BV1d4y1m7F?spm_id_from=333.999.0.0 事件处理函数 - https://www.bilibili.com/video/BV1A24y1v7R?spm_id_from=333.999.0.0 知识总结 - https://www.bilibili.com/video/BV13411e7V?spm_id_from=333.999.0.0
		模型重用	简介 - https://www.bilibili.com/video/BV1d3411e75?spm_id_from=333.999.0.0 继承重用 - https://www.bilibili.com/video/BV1m54y1Z7?spm_id_from=333.999.0.0 实例化重用 - https://www.bilibili.com/video/BV1x54y1i7H?spm_id_from=333.999.0.0 重声明重用 - https://www.bilibili.com/video/BV1534y1B7S?spm_id_from=333.999.0.0 知识总结 - https://www.bilibili.com/video/BV19Z4y1S7H?spm_id_from=333.999.0.0
	系统建模仿真应用	MWORkS仿真基础	包括：四连杆机构、RLC电路、倒立摆、弹跳小球
	B站视频教程	Modelica建模基础	Modelica系统建模仿真理论 - https://www.bilibili.com/video/BV1Ra4y1E7Z?spm_id_from=333.999.0.0 MWORkS系统建模仿真基础 - https://www.bilibili.com/video/BV154y1F7S?spm_id_from=333.999.0.0 电气系统建模仿真应用 - https://www.bilibili.com/video/BV1m4y137T?spm_id_from=333.999.0.0 流体系统建模仿真应用 - https://www.bilibili.com/video/BV16C4y1b7M?spm_id_from=333.999.0.0 控制系统建模仿真应用 - https://www.bilibili.com/video/BV144y1X7a?spm_id_from=333.999.0.0 助力系统建模仿真应用 - https://www.bilibili.com/video/BV1411q7Y?spm_id_from=333.999.0.0 机械系统建模仿真应用 - https://www.bilibili.com/video/BV1X54y1a7V?spm_id_from=333.999.0.0 通讯系统建模仿真应用 - https://www.bilibili.com/video/BV1e4y1n7ol?spm_id_from=333.999.0.0
		Modelica应用	
科学计算	MWORkS Syslab使用	MWORkS Syslab基本功能	
	Julia语法	信息物理融合系统构建	
		变量	
		数组	
	科学计算应用	函数	
		控制流	
		类型	
		数据可视化	
	科学计算应用	外部函数调用	
		经典科学计算实现	包括：初等数学、线性代数、数据拟合、曲线拟合、数值积分与微分
	科学计算应用	傅里叶变换	

苏州同元软控技术有限公司版权所有，未经许可不得复制，侵权必究。

建立知识规范，营造协同生态
积累工业模型，发展可控平台
融入中国创新，打造先进软件

请各位专家指正！